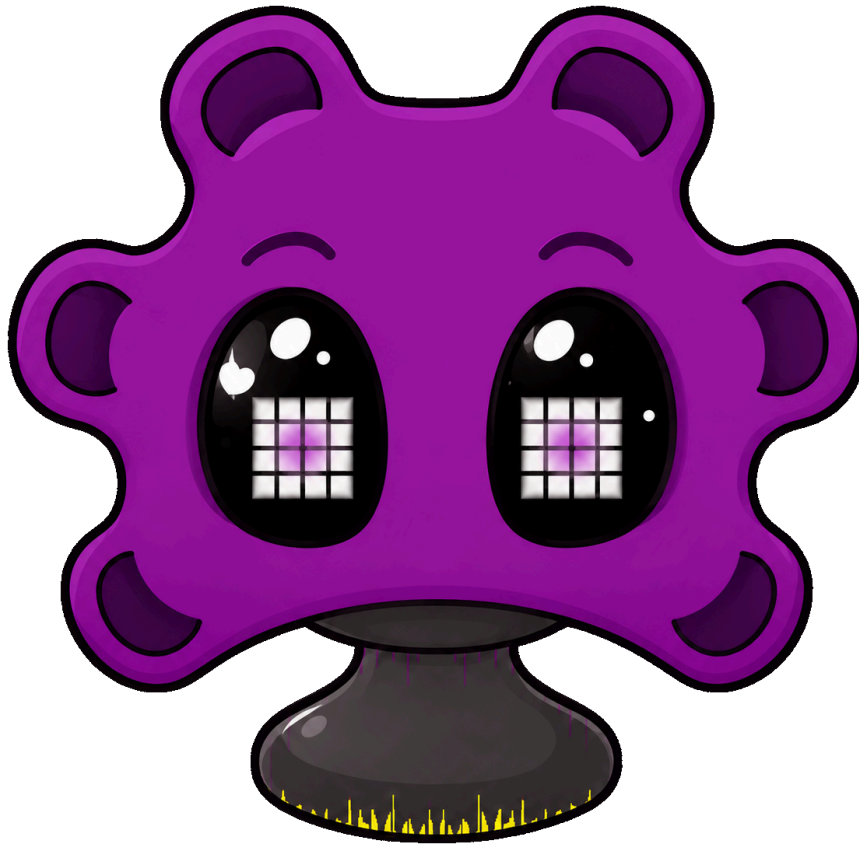


Game Design Document

Project Diogène



Abominable Science
www.abominablescience.ch

Table des matières

Contents

Table des matières	2
Diogenes	5
Game Overview	5
Pitch	5
Synopsis	5
Genre	5
Plateform Target	5
Minimum Required Target	5
Piliers du Gameplay	6
Colonie autonome	6
Construction organique	6
Réseaux techniques	6
Monde évolutif	6
Boucles de Gameplay	7
Boucle principale	7
Boucle de construction	7
Boucle d'infrastructure	7
Boucle quotidienne	7
3C	8
Character	8
États principaux	8
Controls	8
Camera	8
Actuel	8
Futur	8
Systèmes	9
Temps	9
Cycle Jour/Nuit	9
Emploi du temps	9
Activités	9
Villageois	9
Travail	9
Sommeil	9
Comportement futur	9
tâches	10
Priorité	10
Types	10
Actuels	10
Futurs	10
Réservation	10
Construction	10
Workflow	10
Multi-workers	10
Feedback visuel	10
Actuel	10
Futur	10
Électricité	11
Réseau	11
Producteurs	11

Distribution	11
Consommateurs	11
Fonctionnalités	11
Monde	11
Génération procédurale	11
Éditeur de carte	11
Intelligence Artificielle	11
Actuel	11
Futur	11
Branches principales	11
Bâtiments	15
Habitations	15
Taverne	15
Monte-charge / Ascenseur	15
Carrière	15
Brasserie	15
Hydromellerie	15
Maison des apiculteurs	15
Ferme	15
Distillerie	15
Camp de bûcherons	15
Scierie	16
Ébénisterie	16
Atelier du forgeron	16
Fonderie	16
Armurerie	16
Aciérie	16
Charbonnerie	16
Camp de mineur	16
Camp de Forestier	16
Grenier	16
Cave	16
Silo	16
Chambre froide	17
Trésor	17
Entrepôt	17
Cable électrique	17
Générateur	17
Lampe (temporaire)	17
Batterie	17
Pompe Manuel	17
Pompe électrique	17
tuyaux	17
bouche d'évacuation	17
filtre	17
Puits	17
Fontaine	17
Douane	17
Interface Utilisateur	17
Direction Artistique	17
Audio	17
Ambiances	17

Musiques	17
Effets sonores	17
Roadmap	17
Prototype	17
Alpha	18
Beta	18
Release	18
Annexes	19
Diagrammes	19
Behaviour Trees	19
State Machines	19
Références	19

Diogenes

Game Overview

Pitch

Project Diogenes est un jeu de gestion et de simulation de colonie en 2D sur grille où le joueur doit planifier le développement durable d'une civilisation atteinte par le syndrome de Diogène. Ils sont atteints d'une envie irrésistible de tout récupérer sur soi et de les garder chez eux. Les villageois prennent leurs propres décisions en fonction de leurs priorités, de leur emploi du temps et de leur environnement.

Le joueur agit davantage comme un architecte et un planificateur que comme un contrôleur direct, l'objectif principal est d'atteindre la surface.

Synopsis

Genre

- Colony Sim
- City Builder
- Gestion
- Simulation
- Sandbox

Platform Target

Minimum Required Target

Piliers du Gameplay

Colonie autonome

Les habitants prennent leurs propres décisions à partir des tâches disponibles, de leur emploi du temps et de leurs besoins. Durant leur moment de pause les villageois iront satisfaire leurs besoins et dans un ordre d'importance

Leurs Besoins:

1. La faim

Normal: Si les villageois sont suffisamment affamé, ils doivent aller impérativement se nourrir.

2. La soif

Normal: Si les villageois sont on suffisamment assoiffé, ils doivent aller impérativement s'hydrater/se désaltérer.

3. Le divertissement (Futur)

Normal: Il y aura plusieurs moyen de divertir les villageois

- l'alcool
- les combats
- les jeux et paris
- autres...

4. Le social

Normal: Les villageois effectue des pause a cotès de d'autre villageois rentre en communication, mais il y des chances que la discussion tourne au vinaigre. vérifié les différents point de vue politique ou culturel des villageois. Certain batiments pour le divertissement qui reunisse les villagoies (exemple bar) peuvent aussi aider à satisfaire ce besoins

5. La fatigue

Normal: Si les villageois sont suffisamment fatigué vont faire une sieste durant leurs pauses.

Construction organique

Les bâtiments sont planifiés puis construits physiquement par les villageois.

Réseaux techniques

Les infrastructures (électricité, ressources, transport) forment des réseaux interconnectés.

Monde évolutif

Le monde se transforme progressivement selon les décisions du joueur et les actions des habitants.

Boucles de Gameplay

Boucle principale

Observer

↓

Planifier

↓

Créer des tâches

↓

Les villageois exécutent

↓

La colonie se développe

↓

Nouveaux besoins

↓

Observer

Boucle de construction

Placement d'un chantier

↓

Création d'une tâche

↓

Assignation de villageois

↓

Construction

↓

Bâtiment terminé

↓

Nouvelles possibilités

Boucle d'infrastructure

Construction

↓

Connexion au réseau

↓

Production

↓

Consommation

↓

Extension du réseau

Boucle quotidienne

Travail

↓

Temps libre

↓

Sommeil

↓

Nouvelle journée

3C

Character

Les villageois possèdent :

- Une position dans le monde
- Un emploi du temps
- Des tâches
- Des priorités
- Des besoins

États principaux

- Idle
- Moving
- Working
- Sleeping
- Leisure

Controls

Le joueur interagit principalement par :

- Placement de structures
- Planification de constructions
- Gestion des priorités
- Gestion des emplois du temps
- Gestion des réseaux techniques

Le joueur ne contrôle jamais directement les villageois.

Camera

Actuel

- Vue 2D orthographique
- Caméra libre
- Zoom

Futur

- Zoom intelligent
- Focus sur événements
- Mode suivi de villageois

Systèmes

Temps

Cycle Jour/Nuit

Le temps est simulé.

Paramètres configurables :

- Heure de lever du soleil
- Heure de coucher du soleil
- Durée d'une journée

Emploi du temps

Système inspiré de Oxygène not include.

Activités

- Sleep
- Work
- Leisure

Exemple

00-06 Sleep
06-08 Leisure
08-18 Work
18-22 Leisure
22-24 Sleep

Villageois

Travail

Les villageois :

- Cherchent une tâche
- Réservent une tâche
- Réservent une position de travail
- Se déplacent
- Exécutent la tâche

Sommeil

Ordre de priorité :

1. Lieu personnel

Utiliser un emplacement de sommeil possédé.

2. Lieu libre

Chercher un emplacement libre puis le revendiquer.

3. Sol

Dormir à proximité d'autres villageois dormant au sol.

Comportement futur

Behaviour Tree :

Sleep
├─ Owned Spot
├─ Free Spot
└─ Ground Spot

tâches

Priorité

Valeur :

- 1 → faible
- 9 → critique

Types

Actuels

- Build

Futurs

- Haul
- Repair
- Harvest
- Craft
- Clean

Réservation

Une tâche peut :

- Être libre
- Être réservée
- Être temporairement inaccessible
- Être terminée

Construction

Workflow

Planification

↓

ConstructionSite

↓

Travail

↓

Progression

↓

Structure finale

Multi-workers

Plusieurs travailleurs peuvent participer simultanément à un même chantier.

Feedback visuel

Actuel

- Barre de progression
- Shine animé
- Positions de travail debug

Futur

- Animations
- Effets visuels
- États de construction

Électricité

Réseau

Producteurs

- Générateurs
- Panneaux solaires

Distribution

- Câbles
- Circuits

Consommateurs

- Lampes
- Machines

Fonctionnalités

- Fusion de réseaux
- Séparation de réseaux
- Recalcul automatique

Monde

Génération procédurale

Pipeline de génération :

Seed

↓

Terrain

↓

Structures

↓

Ressources

↓

Population

Éditeur de carte

Fonctionnalités :

- Placement manuel
- Export
- Import
- Sauvegarde

Intelligence Artificielle

Actuel

Machine à états.

Idle

Moving

Working

Sleeping

Futur

Behaviour Tree.

Branches principales

Root

├ Emergency

├ Sleep

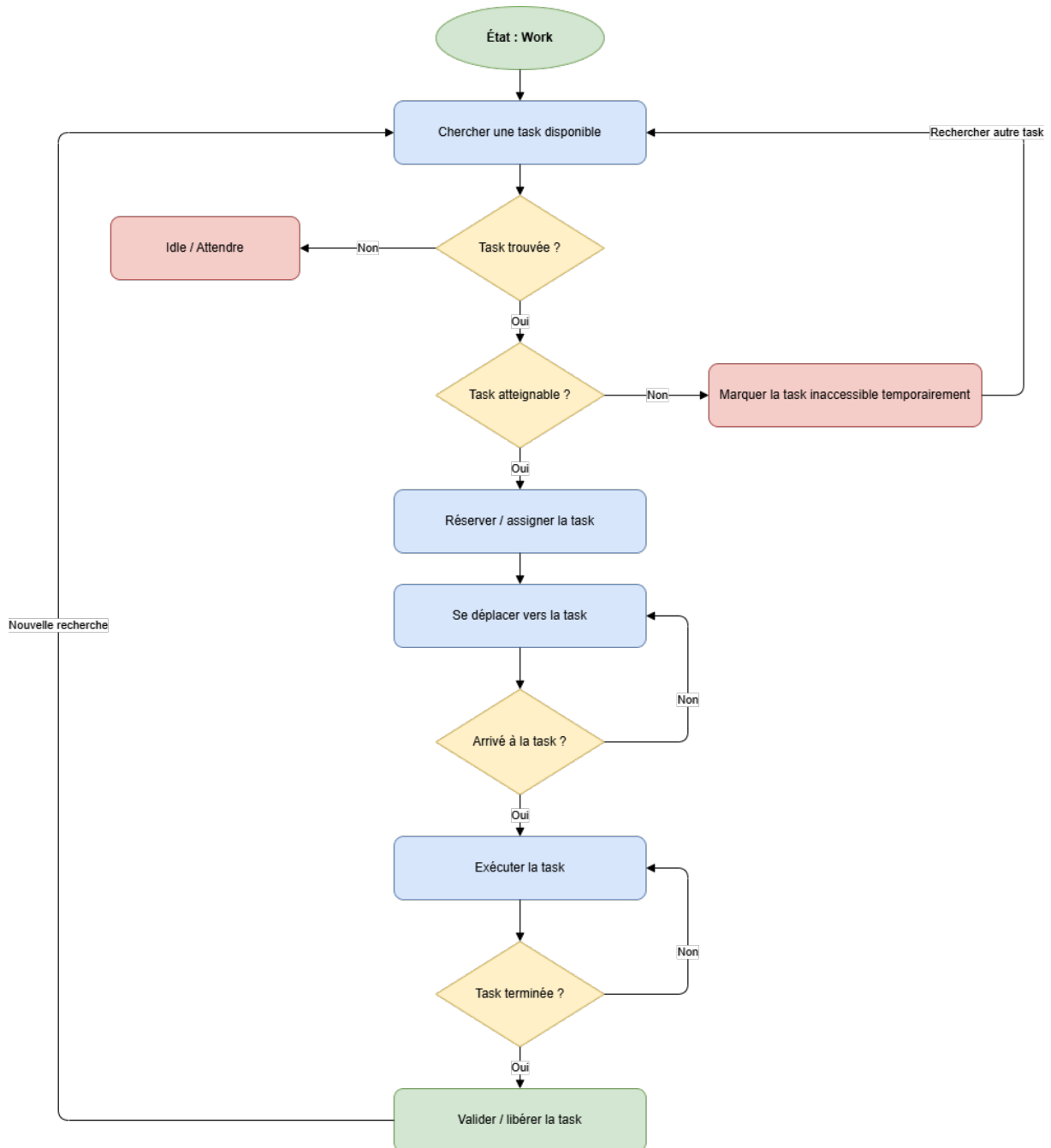


Diagramme 1: villageois_workflow

```

Work
└ Chercher une task
  └ Aucune task trouvée
    └ Idle / attendre
  └ Task trouvée
    └ Vérifier atteignable
      └ Non atteignable
        └ Ignorer temporairement puis chercher une autre task
      └ Atteignable
        └ Réserver la task
          └ Aller à la task
            └ Travailler
              └ Si terminé : chercher une nouvelle task
  
```

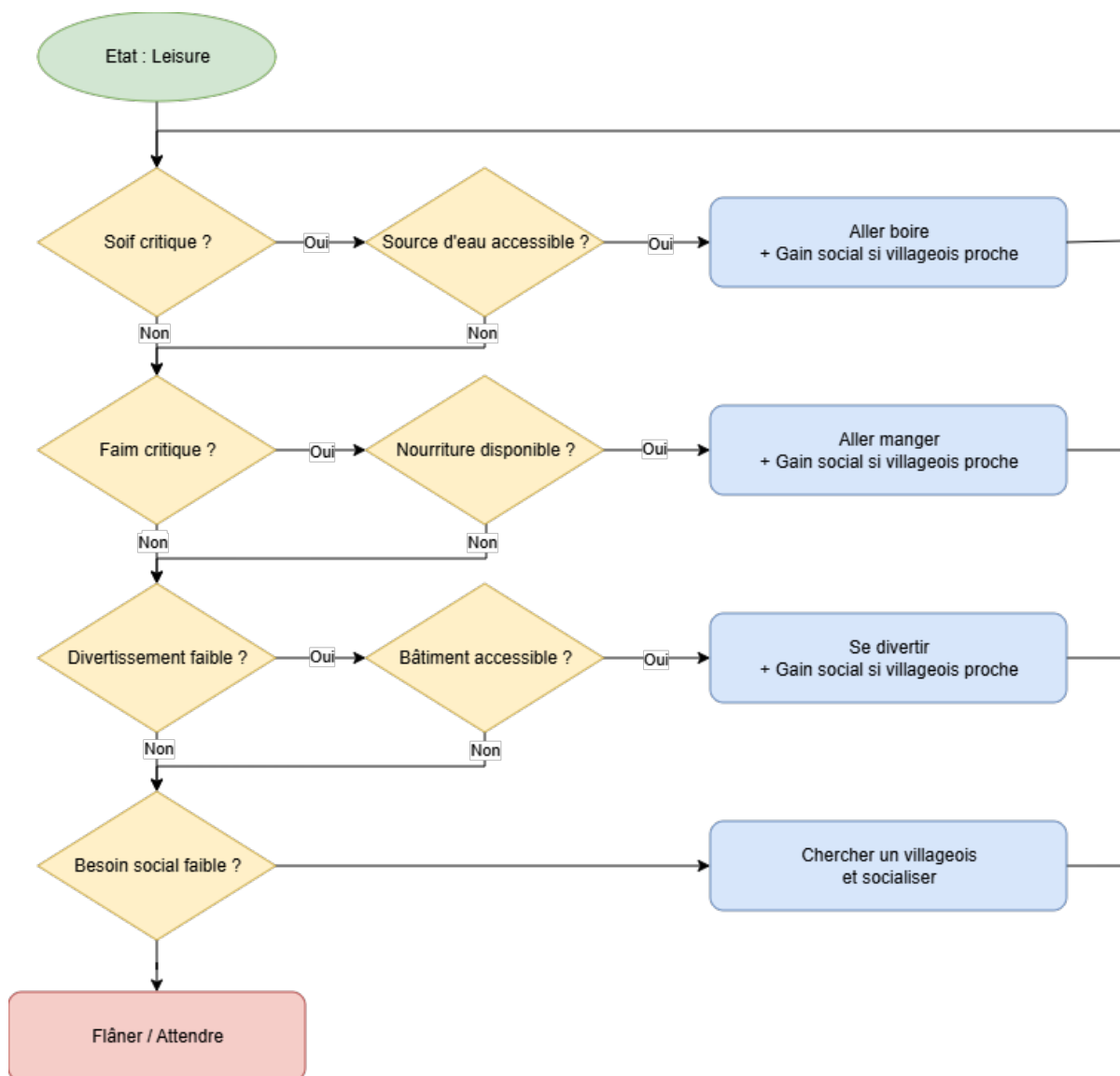


Diagramme 2: villageois_leisure_priority

Selector (Leisure)

- ├─ Sequence (Boire)
 - ├─ NeedThirsty
 - ├─ FindDrinkSpot
 - ├─ IsAccessible
 - ├─ MoveTo
 - └─ Drink
- ├─ Sequence (Manger)
 - ├─ NeedHungry
 - ├─ FindFood
 - ├─ IsAvailable
 - ├─ MoveTo
 - └─ Eat
- ├─ Sequence (Divertissement)
 - ├─ NeedEntertainment
 - ├─ FindLeisureBuilding
 - ├─ IsAccessible
 - ├─ MoveTo
 - └─ Entertain
- ├─ Sequence (Social)
 - ├─ NeedSocial
 - └─ FindNearbyVillager

| └─ Socialize

└─ Wander

Bâtiments

Habitations

Les villageois devront posséder des lieux d'habitation afin d'habiter ou de cohabiter pour subvenir au mieux à leur confort et offrir de la sécurité. Il existera plusieurs niveaux de qualité d'habitation : taudis, maison, manoir.

Taverne

Les villageois devront avoir un lieu où ils puissent se désaltérer, se divertir et développer leurs relations sociales. Le gain de social et de divertissement dépendra du nombre de villageois présents dans la structure.

Monte-charge / Ascenseur

Les villageois pourront utiliser des structures facilitant et accélérant leurs déplacements ainsi que le transport de marchandises. Chaque installation possédera une charge maximale. Si cette limite est dépassée, la structure subira des dégâts. Une structure endommagée aura une faible probabilité de s'effondrer, provoquant des pertes matérielles et des blessures.

Carrière

La carrière permet l'extraction de pierre, de roche et de matériaux de construction. Elle constitue la principale source de matériaux minéraux nécessaires à la construction de bâtiments avancés et d'infrastructures.

Brasserie

La brasserie transforme les céréales et l'eau en bière. Cette dernière peut être consommée dans les tavernes afin d'améliorer le moral, le divertissement et le social des villageois.

Hydromellerie

L'hydromellerie transforme le miel en hydromel. Cette boisson offre une alternative à la bière et participe également au divertissement et au bien-être des habitants.

Maison des apiculteurs

La maison des apiculteurs gère les ruches environnantes et permet la production de miel et de cire. La qualité de l'environnement floral influence directement le rendement de la production.

Ferme

La ferme constitue la principale source de nourriture du village. Elle produit différentes ressources agricoles selon les cultures choisies et les saisons. Son rendement dépend de la fertilité des sols et des conditions climatiques.

Distillerie

La distillerie transforme diverses ressources agricoles ou fruitières en alcools forts. Ces produits peuvent être consommés ou utilisés dans certaines chaînes de production avancées.

Camp de bûcherons

Le camp de bûcherons permet l'exploitation des forêts environnantes. Les bûcherons récoltent le bois nécessaire à la construction, au chauffage et aux différentes industries artisanales.

Scierie

La scierie transforme les troncs d'arbres en planches et matériaux de construction. Elle améliore considérablement l'efficacité de l'utilisation du bois brut.

Ébénisterie

L'ébénisterie transforme les planches en meubles et objets de qualité. Ces produits permettent d'améliorer le confort des habitations et la valeur globale du village.

Atelier du forgeron

L'atelier du forgeron transforme les métaux en outils, clous, pièces métalliques et équipements divers. Il constitue la base du développement industriel du village.

Fonderie

La fonderie transforme les minerais extraits des mines en lingots exploitables par les autres industries. Elle représente la première étape de la chaîne métallurgique.

Armurerie

L'armurerie fabrique des armes, armures et équipements militaires destinés à la défense du village. La qualité de son équipement dépend des matériaux disponibles.

Aciérie

L'aciérie transforme le fer et le charbon en acier. Ce matériau avancé permet la fabrication d'outils, d'armes et de structures de meilleure qualité.

Charbonnerie

La charbonnerie transforme le bois en charbon de bois. Cette ressource est indispensable au fonctionnement des fonderies, forges et aciéries.

Camp de mineur

Le camp de mineurs permet l'exploitation des gisements souterrains présents sur la carte. Les mineurs extraient différents minerais et ressources minérales nécessaires au développement du village. La productivité dépend de la richesse du gisement, de la profondeur de la mine et de la qualité des outils utilisés. Des risques d'effondrement ou d'accidents peuvent survenir si les galeries ne sont pas correctement entretenues.

Camp de Forestier

Le camp de forestiers est chargé de la gestion et de l'exploitation durable des zones boisées. Les forestiers entretiennent les forêts, plantent de nouveaux arbres et identifient les ressources exploitables. Contrairement au camp de bûcherons qui se concentre sur l'abattage, le camp de forestiers assure le renouvellement des ressources forestières et améliore la santé des forêts environnantes. Une bonne gestion permet d'augmenter les rendements à long terme et de préserver l'environnement.

Grenier

Le grenier est spécialisé dans le stockage des céréales et autres denrées sèches. Il protège efficacement les récoltes contre l'humidité et les nuisibles.

Cave

La cave est utilisée pour le stockage du vin, de la bière, de l'hydromel et d'autres boissons. Les conditions de conservation améliorent la qualité de certains produits au fil du temps.

Silo

Le silo permet le stockage de très grandes quantités de céréales. Il représente une amélioration avancée du grenier et sécurise les réserves alimentaires sur le long terme.

Chambre froide

La chambre froide utilise des techniques de conservation avancées pour ralentir la détérioration des aliments. Elle augmente fortement la durée de conservation des ressources alimentaires.

Trésor

Le trésor permet le stockage sécurisé de l'or, de l'argent et des objets de valeur. Il améliore la sécurité des richesses du village et réduit les risques de vol.

Entrepôt

L'entrepôt permet de stocker de grandes quantités de ressources générales telles que le bois, la pierre, les outils ou les matériaux de construction. Il améliore l'organisation logistique du village.

Cable électrique

Générateur

Lampe (temporaire)

Batterie

Pompe Manuel

Pompe électrique

tuyaux

bouche d'évacuation

filtre

Puits

Fontaine

Douane

Interface Utilisateur

Direction Artistique

Audio

Ambiances

Musiques

Effets sonores

Roadmap

Prototype

- Construction
- Pathfinding
- Priorités
- Électricité

- Jour/Nuit
- Emploi du temps

Alpha

- Sommeil
- Besoins
- Récolte
- Transport

Beta

- Production
- Économie
- Événements

Release

- Équilibrage
- Contenu
- Polish

Annexes

Diagrammes

Contents

Diagramme 1 villageois_workflow	12
Diagramme 2 villageois_leisure_priority	13

Behaviour Trees

State Machines

Références